Segment Anything

提示驱动的图像分割



Kirillov 等 • ICCV 2023

目录

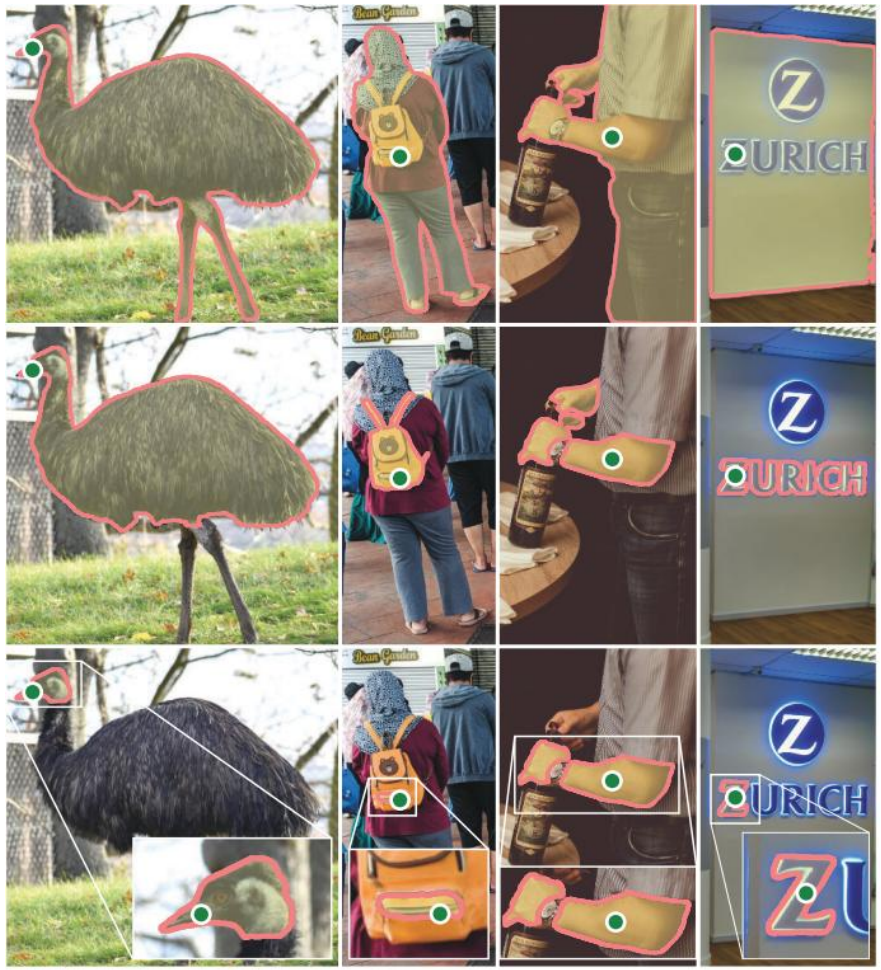
1 研究问题

2 模型与数据

3 实验依据

4 讨论

一个点，可能不止一个答案



Kirillov 等，ICCV 2023，图3；§2

按提示选择分割对象

用户用点、框或掩膜
指定这次要分割的对象

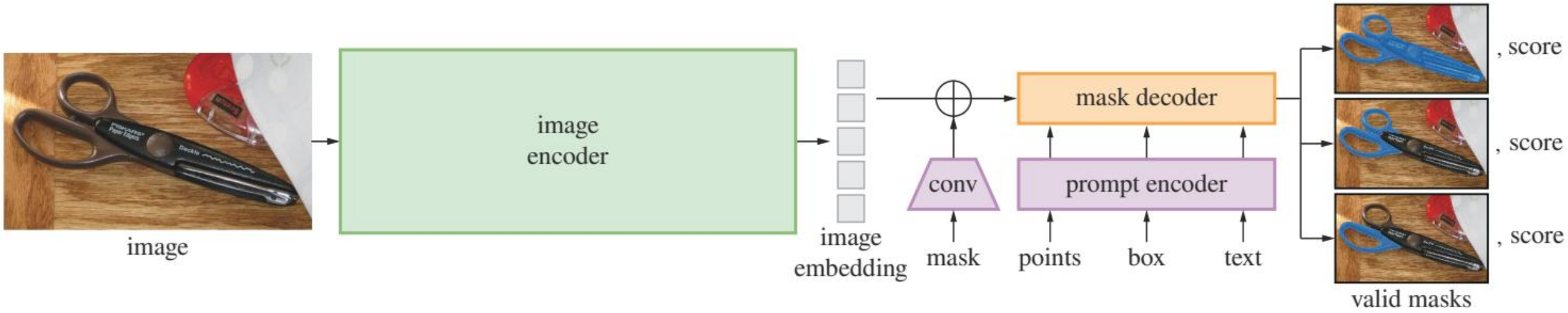
范围仍可能含糊

同一个绿色点
可能指对象，也可能指局部

多候选处理提示歧义

模型输出**多个候选**掩膜
再估计各自的质量

图像算一次，提示快速更新



图中 text 为另行训练的探索分支，文本实验见第 11 页

图像编码

同一图像只编码一次
图像特征留给后续交互复用

提示编码与解码

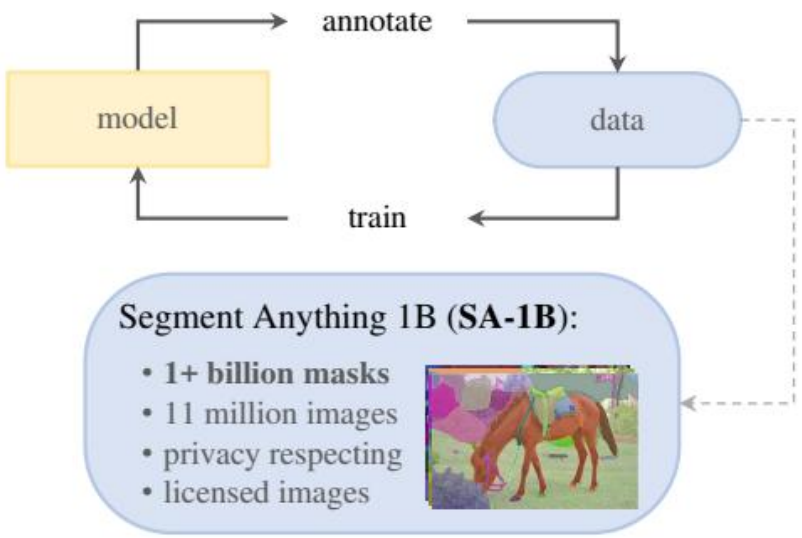
点、框或掩膜变成提示特征
与图像特征一起生成掩膜

候选与交互速度

多个候选分别估计质量
预计算图像特征后**约 50 ms**

Kirillov 等，ICCV 2023，图4；§3

模型辅助标注的三个阶段

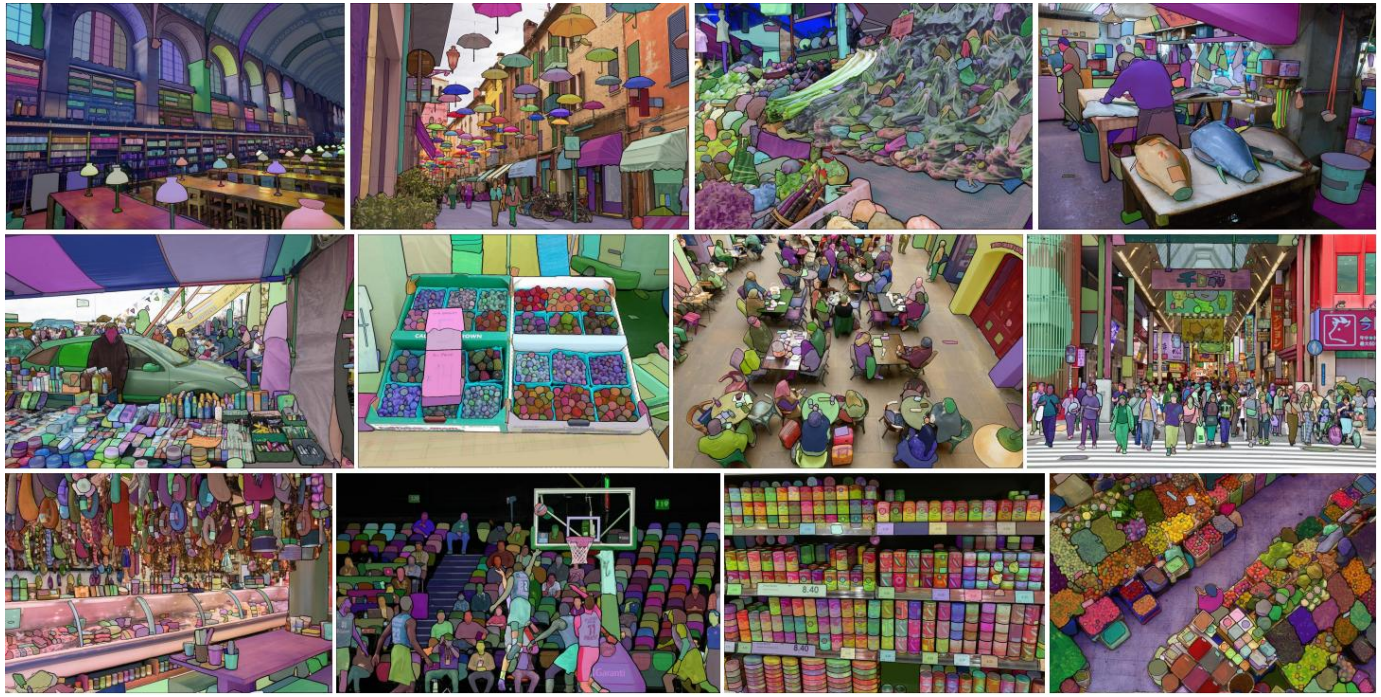


模型辅助标注
新增标注再训练模型

阶段	人工参与	模型的工作
人工辅助	点击并修正 对象边界	根据提示 生成候选
半自动	补充遗漏的 不显眼对象	先生成 高置信掩膜
全自动	此阶段无需 逐对象人工标注	密集网格点提示 质量筛选、去重

Kirillov 等，ICCV 2023，图1c；§4

11 亿个掩膜，质量如何检查



SA-1B 只收录全自动生成的掩膜
IoU = 交集面积 / 并集面积
越接近 1，预测区域与标注区域越一致

1100 万张图像

11 亿个掩膜

人工修正对照

抽样 500 张图像
约 5 万个掩膜

94% 的掩膜对

与人工修正结果 **IoU** > 0.90
统计对象为上述抽样掩膜对

Kirillov 等，ICCV 2023，图2；§5

跨域评估的对象与条件

23 个评估数据集中的 6 个示例



GTEA
第一视角



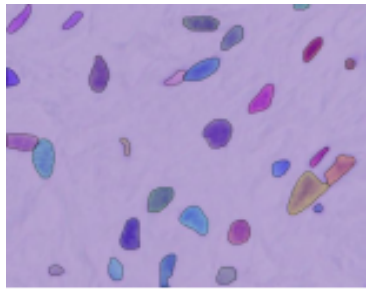
TrashCan
水下垃圾



DRAM
艺术图像



LVIS
日常物体



BBBC038v1
细胞核



PPDLS
植物叶片

零样本迁移

不使用这些测试集再训练
为每个对象给一个中心点
与交互分割方法 RITM 比较

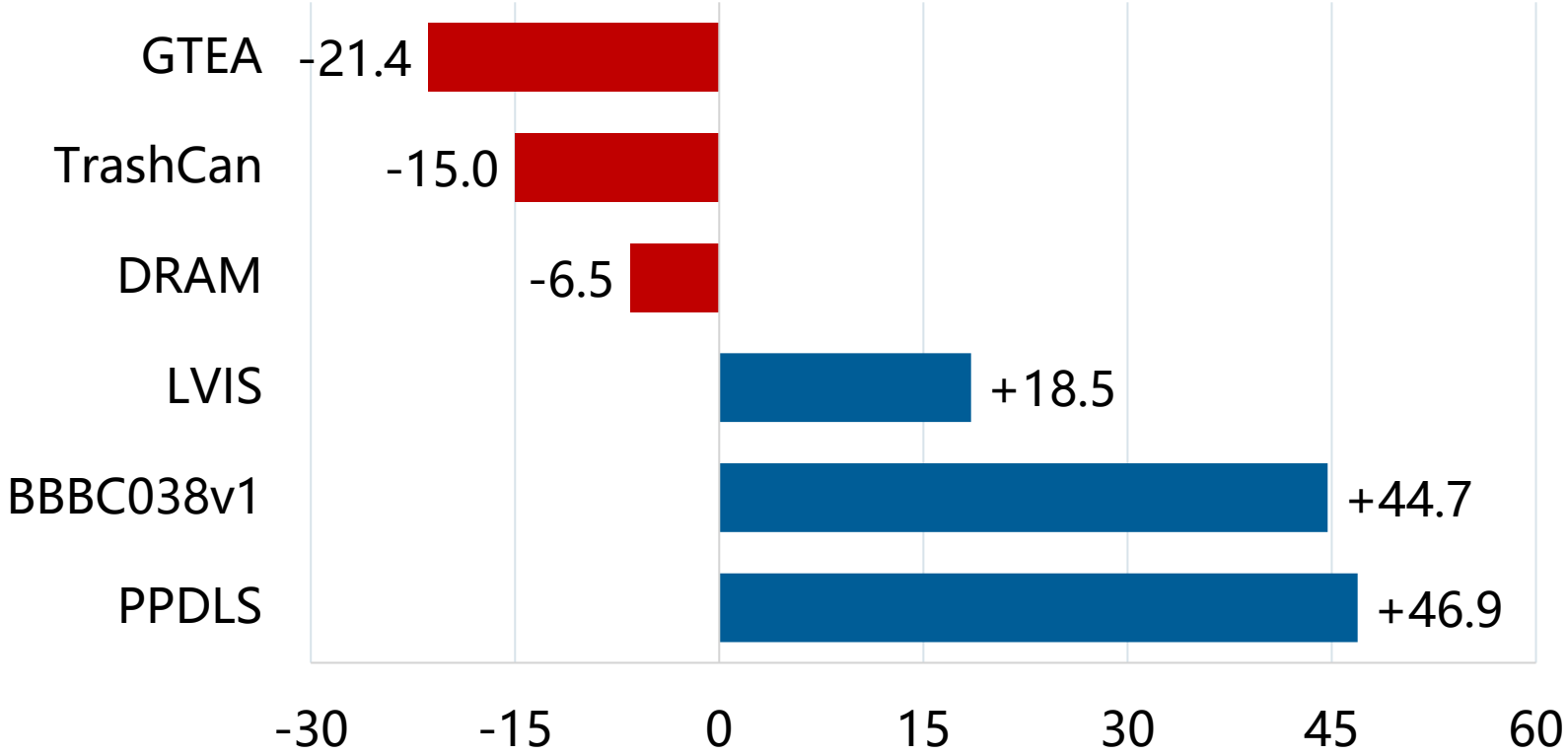
候选怎样选择

默认：按模型置信度选择
oracle：按参考掩膜选最好
oracle 只作诊断参考

Kirillov 等，ICCV 2023，图7a；§6.1

单点提示下，16 个数据集占优

平均 IoU 差值：SAM − RITM（百分点）



完整评估：16 / 23

SAM 在 16 个数据集上
高于 RITM

与上页相同的 6 个数据集

保留提升与下降的例子
每条横条对应一个数据集

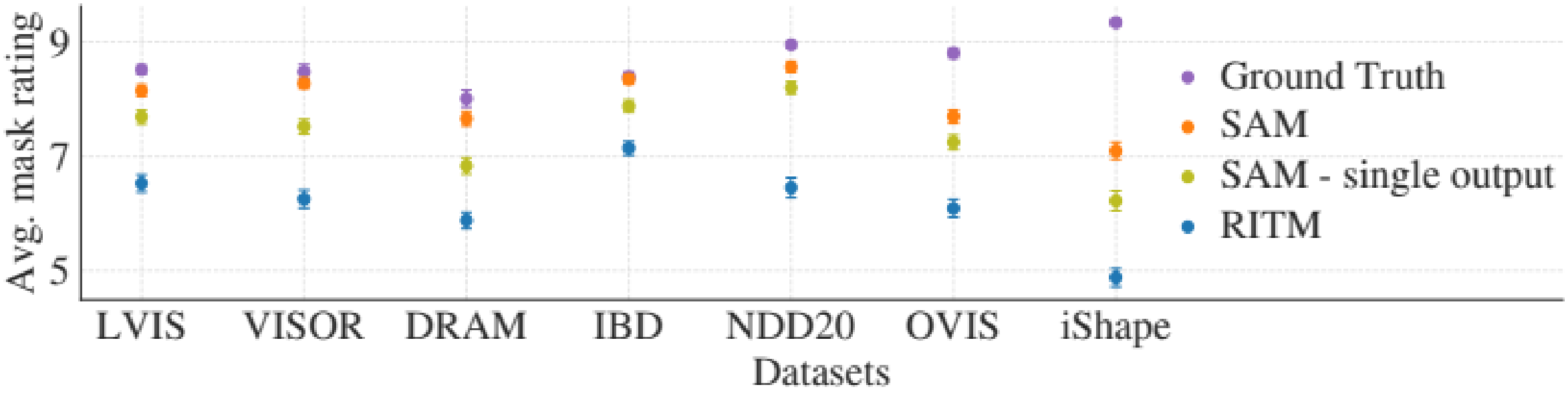
差值的含义

右侧：SAM 的重叠率更高
左侧：RITM 的重叠率更高

Kirillov 等，ICCV 2023，图7b；§6.1

DRAM：重叠率下降，人工评分更高

紫：参考掩膜　　橙：SAM　　黄绿：单输出消融　　蓝：RITM



DRAM：橙色点高于蓝色点

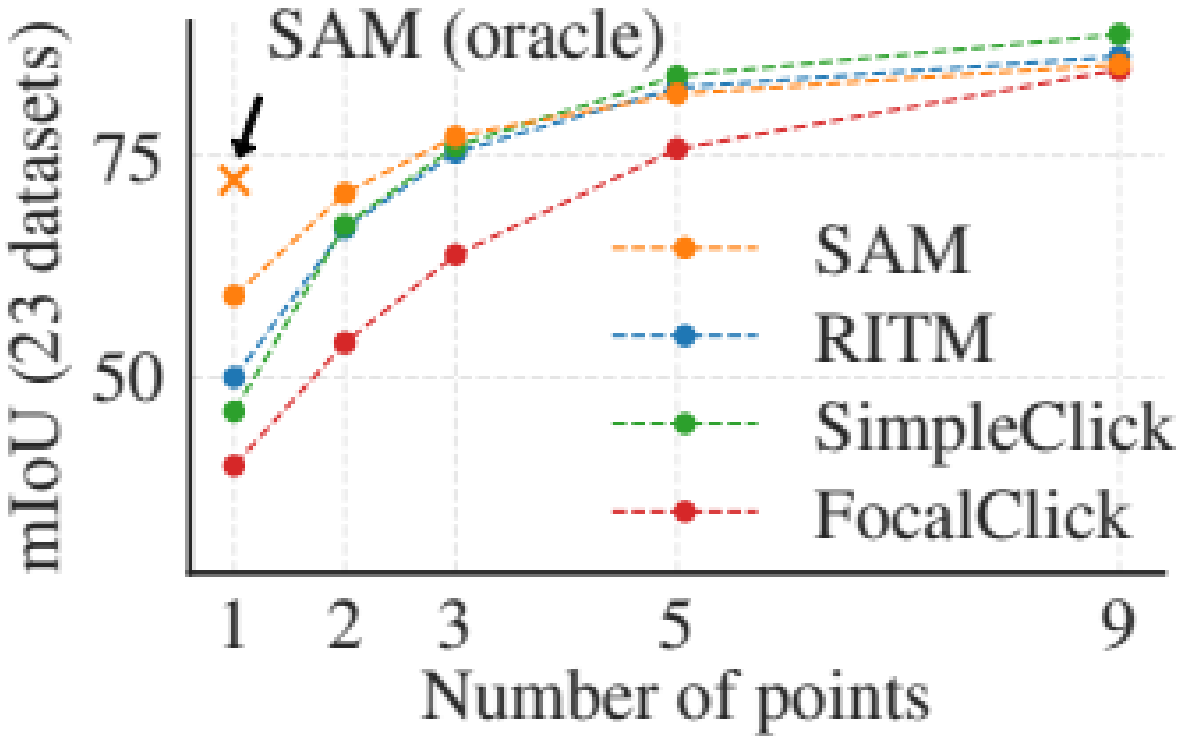
IoU 低 6.5 个百分点，人工评分却更高

人工评分与单输出消融

7 个数据集，1—10 分，95% 置信区间
SAM 评分高于单输出版本，支持多候选设计

Kirillov 等，ICCV 2023，图7c；§6.1

多点提示会缩小方法差距



横轴：提示点数　纵轴：平均区域重叠率

Kirillov 等，ICCV 2023，图7d；§6.1

一个点时，SAM 优势明显

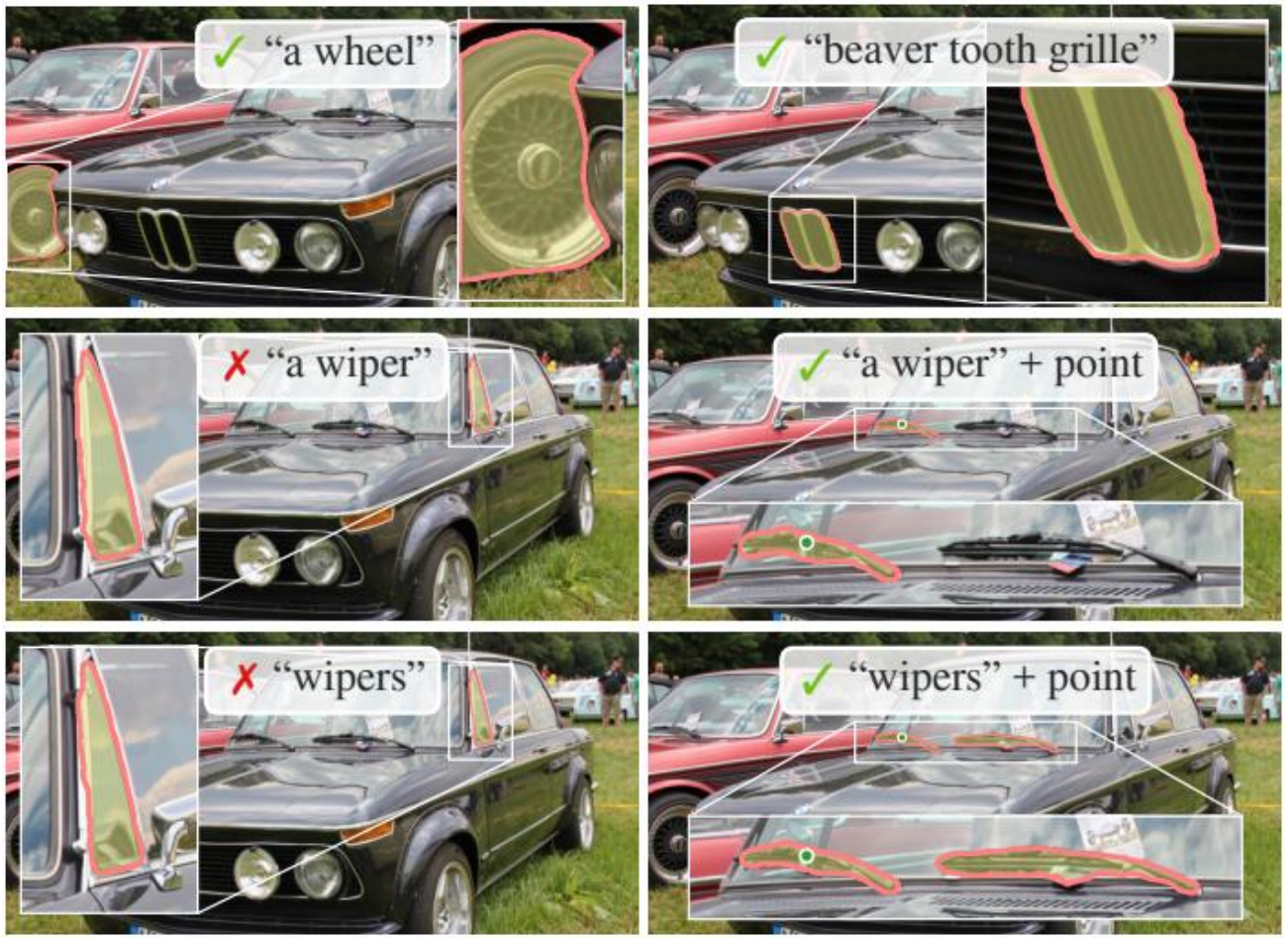
橙色 SAM 曲线高于其他方法
同样按默认置信度选择输出

增加到 9 个点，曲线接近

提示越充分，目标越明确
专用交互方法逐步追上

23 个数据集，中心点协议
橙色 × 为 oracle，仅作诊断

说出对象名称，仍是探索性结果



Kirillov 等，ICCV 2023，图8；§6.2

文字与补点分别做了什么

车轮、格栅：文字可直接定位
雨刷：文字失败后，补点纠正

文本能力来自另一次训练

训练：用目标区域的 CLIP 图像特征
推理：换成 CLIP 文本特征
利用图像与文字特征的对齐关系

论文仅给出定性概念验证
尚未证明任意文本都稳定有效

这篇论文解决了什么

环节	本文证据	使用边界
提示接口	同一点可返回多个合理掩膜 见第 3—4 页	仍需选择符合任务的对象层级
模型与数据	预计算特征后约 50 ms 模型辅助构建 11 亿个掩膜	速度口径含预计算条件 数据建设前期有人工参与
跨域评估	默认单点在 **16/23** 数据集占优 DRAM 的两种评价存在差异	具体任务仍需验证 更多点击时方法差距缩小

论文指出的不足

细结构、断开的小部件和边界
仍可能出现遗漏或不够精细

Kirillov 等，ICCV 2023，§7；§2–6

用于新任务的验证建议

在同一数据上比较 IoU、点击次数和耗时

谢谢大家